Multiple Linear Regression

여러 입력으로 예측하고, 숫자의 크기 맞추기

정답 및 해설

이름 _____ 날짜 _____

01 Data and Features

* 연습용 가상 데이터 면적은 10 m² 단위로 입력 · 120 m²이면 $x_1 = 12$

집 i	면적 (m²)	Input x_1	방 수 x_2	Target y (천만원)
1	120	12	3	21
2	60	6	2	12
3	160	16	4	28
4	100	10	3	22
5	180	18	4	31
6	80	8	2	15
7	140	14	3	25

1 데이터 개수 m과 Feature 개수 n을 써보시오

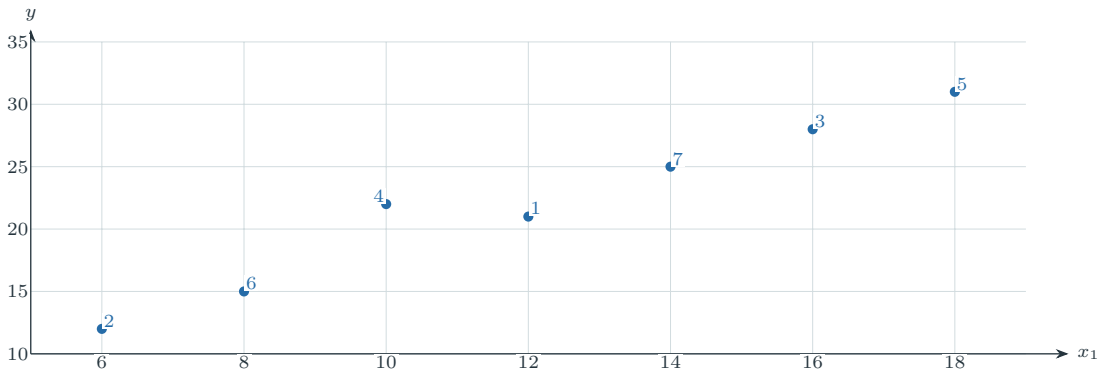
$m =$ 7 $n =$ 2

2 4번 집의 Input을 벡터로 나타내고, 다음 값을 찾아보시오

$\mathbf{x}^{(i)} = [x_1^{(i)}, x_2^{(i)}]$ $i =$ 집 번호, $j =$ Feature 번호

$\mathbf{x}^{(4)} = [$ 10 , 3 $]$ $x_2^{(4)} =$ 3 $y^{(4)} =$ 22

3 면적이 더 큰 집의 실제 가격이 항상 높은지, 1번과 4번 집을 비교해보시오



☐ 항상 높음 ☐ 항상 높지는 않음

4번 집은 100 m², 2억 2천만원 1번 집은 120 m², 2억 1천만원
면적이 클수록 대체로 비싸지만, 면적 하나로 모든 가격 차이를 설명할 수는 없음

참고 · DeepLearning.AI / Stanford Online · Machine Learning Specialization · 현재 강의 83부터 99쪽

02 Prediction and Cost

$$f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}) = w_1x_1 + w_2x_2 + b \qquad \mathbf{w} = [1,3], \quad b = 2$$

4 4번 집의 가격을 긴 식과 dot product로 각각 구해보시오

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = w_1x_1 + w_2x_2 \qquad f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b$$

$1 \times 10 + 3 \times 3 + 2 =$ $10 + 9 + 2 = 21$

$[1,3] \cdot [10,3] + 2 =$ $19 + 2 = 21$

dot product는 같은 위치의 숫자끼리 곱해 더함 b는 마지막에 한 번 더함
Input 두 개를 사용해도 Prediction은 가격 한 개

5 7개 집의 Prediction, 오차, 오차의 제곱을 구해보시오

$$\hat{y}^{(i)} = x_1^{(i)} + 3x_2^{(i)} + 2 \qquad e^{(i)} = \hat{y}^{(i)} - y^{(i)}$$

집	Prediction 식	$y^{(i)}$	$\hat{y}^{(i)}$	$e^{(i)}$	$(e^{(i)})^2$
1	$12 + 3 \times 3 + 2$	21	$12 + 9 + 2 = 23$	$23 - 21 = 2$	$(2)^2 = 4$
2	$6 + 3 \times 2 + 2$	12	$6 + 6 + 2 = 14$	$14 - 12 = 2$	$(2)^2 = 4$
3	$16 + 3 \times 4 + 2$	28	$16 + 12 + 2 = 30$	$30 - 28 = 2$	$(2)^2 = 4$
4	$10 + 3 \times 3 + 2$	22	$10 + 9 + 2 = 21$	$21 - 22 = -1$	$(-1)^2 = 1$
5	$18 + 3 \times 4 + 2$	31	$18 + 12 + 2 = 32$	$32 - 31 = 1$	$(1)^2 = 1$
6	$8 + 3 \times 2 + 2$	15	$8 + 6 + 2 = 16$	$16 - 15 = 1$	$(1)^2 = 1$
7	$14 + 3 \times 3 + 2$	25	$14 + 9 + 2 = 25$	$25 - 25 = 0$	$(0)^2 = 0$

6 MSE와 Cost를 구해보시오

$$\text{MSE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(e^{(i)})^2 \qquad J(\mathbf{w},b) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}(e^{(i)})^2 = \frac{1}{2}\text{MSE}$$

$\sum_{i=1}^{7}(e^{(i)})^2 =$ $4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 0 = 15$

MSE = $\frac{15}{7}$ $J(\mathbf{w},b) =$ $\frac{15}{14}$

MSE $= 15 \div 7 = \frac{15}{7}$ $J = 15 \div (2 \times 7) = \frac{15}{14} \approx 1.071$
m은 집의 개수 Feature가 두 개여도 $2m = 14$로 나눔

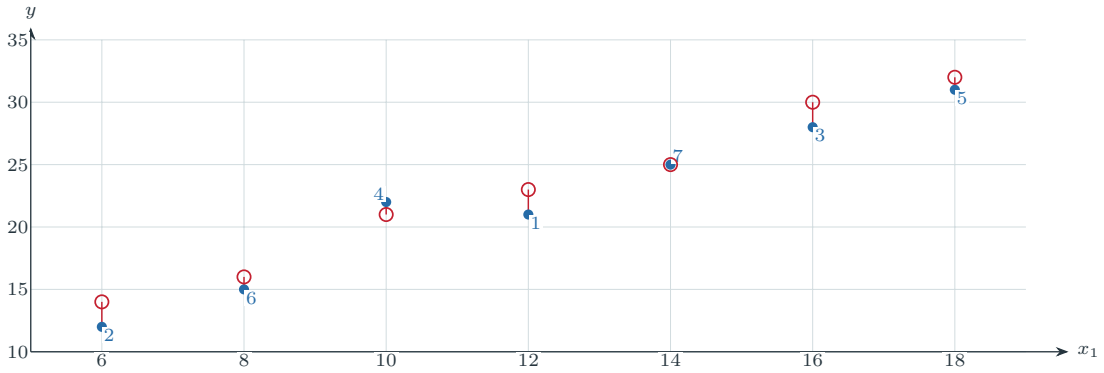
03 Prediction Plot

7 각 집의 면적과 방 수로 구한 **5번의 Prediction**을 좌표로 옮겨보시오
아래 그래프에 동그라미로 찍고, 같은 집의 실제 가격과 **세로선**으로 연결해보시오

$P_i = (x_1^{(i)}, \hat{y}^{(i)}) \qquad \hat{y}^{(i)} = x_1^{(i)} + 3x_2^{(i)} + 2$

$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$	$i=5$	$i=6$	$i=7$
$(12, 23)$	$(6, 14)$	$(16, 30)$	$(10, 21)$	$(18, 32)$	$(8, 16)$	$(14, 25)$

* 3번과 같은 축과 실제 데이터 파란 점은 실제 가격 · 동그라미는 Prediction



그림에서 1번과 4번 집의 오차 부호를 확인해보시오

$e^{(i)} = \hat{y}^{(i)} - y^{(i)} \qquad$ 세로선의 길이 $= |e^{(i)}|$

$e^{(1)} = \quad 23 - 21 = 2 \qquad e^{(4)} = \quad 21 - 22 = -1$

1번은 Prediction이 실제 가격보다 2 높음 · 동그라미가 파란 점 위에 있음
4번은 Prediction이 실제 가격보다 1 낮음 · 동그라미가 파란 점 아래에 있음
7번은 $25 - 25 = 0$이므로 두 점이 겹침
세로선이 길수록 오차의 크기가 큼 · Cost에서는 이 길이를 제곱해 반영

04 Parameter Update

$\mathbf{w} = [1, 3], \quad b = 2 \qquad \alpha = 0.01 \qquad m = 7$

8 5번에서 구한 오차를 옮기고, Feature별로 곱해보시오

$e^{(i)} = f_{\mathbf{w},b}(\mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)} \qquad e^{(i)}x_1^{(i)}, \quad e^{(i)}x_2^{(i)}$

집	$e^{(i)}$	$e^{(i)}x_1^{(i)}$	$e^{(i)}x_2^{(i)}$
1	2	$2 \times 12 = 24$	$2 \times 3 = 6$
2	2	$2 \times 6 = 12$	$2 \times 2 = 4$
3	2	$2 \times 16 = 32$	$2 \times 4 = 8$
4	-1	$-1 \times 10 = -10$	$-1 \times 3 = -3$
5	1	$1 \times 18 = 18$	$1 \times 4 = 4$
6	1	$1 \times 8 = 8$	$1 \times 2 = 2$
7	0	$0 \times 14 = 0$	$0 \times 3 = 0$
합	7	84	21

9 각 Parameter의 gradient를 구해보시오

$$g_1 = \frac{\partial J}{\partial w_1} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} e^{(i)}x_1^{(i)} \qquad g_2 = \frac{\partial J}{\partial w_2} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} e^{(i)}x_2^{(i)} \qquad g_b = \frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} e^{(i)}$$

$g_1 = \frac{84}{7} = 12 \qquad g_2 = \frac{21}{7} = 3 \qquad g_b = \frac{7}{7} = 1$

* 미분식은 제공된 식 사용 b의 gradient에는 Feature를 곱하지 않음

10 같은 출발점에서 세 값을 동시에 갱신해보시오

$w_1^{\text{new}} = w_1 - \alpha g_1 \qquad w_2^{\text{new}} = w_2 - \alpha g_2 \qquad b^{\text{new}} = b - \alpha g_b$

$w_1^{\text{new}} = 1 - 0.01 \times \quad 12 \quad = \quad 0.88$

$w_2^{\text{new}} = 3 - 0.01 \times \quad 3 \quad = \quad 2.97 \qquad b^{\text{new}} = 2 - 0.01 \times \quad 1 \quad = \quad 1.99$

$0.01 \times 12 = 0.12$이므로 $w_1^{\text{new}} = 1 - 0.12 = 0.88$
$w_2^{\text{new}} = 3 - 0.03 = 2.97 \quad b^{\text{new}} = 2 - 0.01 = 1.99$

11 w_1을 먼저 바꾼 뒤, 그 새 값으로 g_2를 다시 구해도 되는가?

□ 됨 □ 안 됨

g_1, g_2, g_b 모두 갱신 전의 $\mathbf{w} = [1, 3], b = 2$로 계산해야 함
같은 오차 7개를 공유한 뒤, 새 Parameter를 한꺼번에 적용

05 Cost and Feature Scale

12 갱신 후 4번 집의 오차를 구하고, 전체 Cost 변화와 비교해보시오

$f_{\text{new}}(\mathbf{x}) = 0.88x_1 + 2.97x_2 + 1.99$ $\mathbf{x}^{(4)} = [10, 3],$ $y^{(4)} = 22$

$\hat{y}^{(4)}_{\text{new}} = 8.8 + 8.91 + 1.99 = 19.70$ $e^{(4)}_{\text{new}} = 19.70 - 22 = -2.30$

* 7개 집으로 계산한 전체 Cost는 $J_{\text{old}} = 15/14 \approx 1.071$, $J_{\text{new}} = 11.8016/14 \approx 0.843$

☐ Cost가 줄면 모든 집의 오차도 줄어듦 ☐ 일부 오차는 커질 수 있음

4번 집의 오차 크기는 $|21 - 22| = 1$에서 $|19.70 - 22| = 2.30$으로 커짐
전체 J는 약 1.071에서 0.843으로 감소 7개 오차를 함께 평가한 결과

13 1번 집에서 가중치를 각각 0.1 늘렸을 때 Prediction 변화를 비교해보시오

$\Delta\hat{y} = x_j \Delta w_j$ $\mathbf{x}^{(1)} = [12, 3]$ (나머지 값 고정)

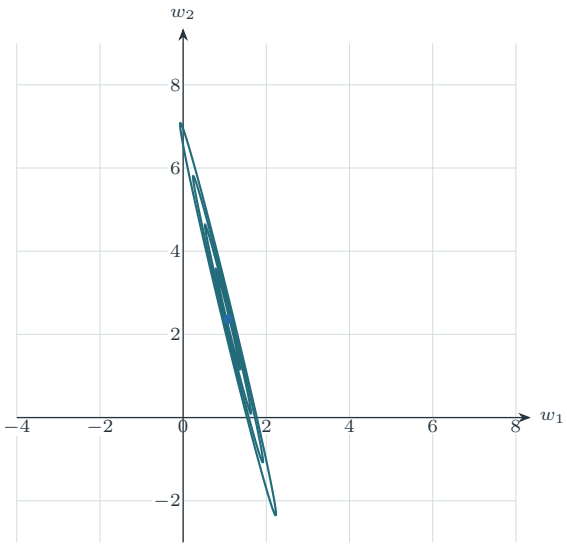
$\Delta w_1 = 0.1 \Rightarrow \Delta\hat{y} = 12 \times 0.1 = 1.2$ $\Delta w_2 = 0.1 \Rightarrow \Delta\hat{y} = 3 \times 0.1 = 0.3$

같은 0.1 변화라도 면적 쪽의 Prediction 변화가 더 큼
가중치 크기만 비교해 Feature의 중요도를 판단할 수는 없음 · 입력의 단위와 크기도 함께 봐야 함

14 우리가 구한 Cost Function의 등고선은 아래와 같음

Gradient Descent로 최저점을 찾을 때 문제가 될 수 있는 점이 있다면 분석해보시오

* 같은 7개 데이터의 $J(w_1, w_2, b = 2)$ $b = 2$로 고정한 단면 · 파란 점은 이 단면의 최저점



매우 길쭉한 등고선은 방향에 따라 Cost가 변하는 정도가 크게 다름을 암시함
한 번에 많이 움직이면 좁은 골짜기를 넘어 반대편으로 갈 수 있음
Learning Rate를 작게 잡으면 긴 방향으로 진행이 느려져, 수렴에 오래 걸릴 수 있음

06 Feature Scaling

15 Feature별 기준값을 구해보시오

$$\mu_j = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} x_j^{(i)} \qquad R_j = x_{j,\text{max}} - x_{j,\text{min}}$$

Feature	최솟값	최댓값	평균 μ_j	범위 R_j
x_1	6	18	12	12
x_2	2	4	3	2

$\mu_1 = (12+6+16+10+18+8+14)/7 = 84/7 = 12 \quad R_1 = 18-6 = 12$
$\mu_2 = (3+2+4+3+4+2+3)/7 = 21/7 = 3 \quad R_2 = 4-2 = 2$

16 각 Feature를 자기 최댓값으로 나누어보시오

$$x_{1,\text{scaled}} = \frac{x_1}{18} \qquad x_{2,\text{scaled}} = \frac{x_2}{4}$$

집	$x_1/18$	$x_2/4$
1	$\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$	$\frac{3}{4} = 0.75$
2	$\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$	$\frac{2}{4} = 0.5$
3	$\frac{16}{18} = \frac{8}{9}$	$\frac{4}{4} = 1$
4	$\frac{10}{18} = \frac{5}{9}$	$\frac{3}{4} = 0.75$
5	$\frac{18}{18} = 1$	$\frac{4}{4} = 1$
6	$\frac{8}{18} = \frac{4}{9}$	$\frac{2}{4} = 0.5$
7	$\frac{14}{18} = \frac{7}{9}$	$\frac{3}{4} = 0.75$

17 Mean Normalization을 적용해보시오

$$x_{j,\text{mean}} = \frac{x_j - \mu_j}{x_{j,\text{max}} - x_{j,\text{min}}} \qquad x_{1,\text{mean}} = \frac{x_1 - 12}{12} \qquad x_{2,\text{mean}} = \frac{x_2 - 3}{2}$$

집	$(x_1-12)/12$	$(x_2-3)/2$
1	$\frac{12-12}{12} = 0$	$\frac{3-3}{2} = 0$
2	$\frac{6-12}{12} = -0.5$	$\frac{2-3}{2} = -0.5$
3	$\frac{16-12}{12} = \frac{1}{3}$	$\frac{4-3}{2} = 0.5$
4	$\frac{10-12}{12} = -\frac{1}{6}$	$\frac{3-3}{2} = 0$
5	$\frac{18-12}{12} = 0.5$	$\frac{4-3}{2} = 0.5$
6	$\frac{8-12}{12} = -\frac{1}{3}$	$\frac{2-3}{2} = -0.5$
7	$\frac{14-12}{12} = \frac{1}{6}$	$\frac{3-3}{2} = 0$

18 변환된 방 수가 음수라면 무엇을 의미하는가?

☐ 실제로 방이 음수 개임 ☐ 평균보다 방이 적음

방이 2개이면 $(2-3)/2 = -0.5$ 평균 3개보다 적다는 뜻
평균을 빼면 중심이 0으로 이동 · 범위로 나누면 숫자의 크기가 줄어듦

07 Z-score and New Inputs

19 Z-score Normalization을 적용해보시오

$$x_{j,z} = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j} \qquad \mu_1 = 12, \quad \sigma_1 = 4 \qquad \mu_2 = 3, \quad \sigma_2 = \frac{2}{\sqrt{7}} \approx 0.756$$

* Standard Deviation σ는 평균 주변의 퍼짐을 나타냄 · 제공된 값 사용
분수 또는 소수 셋째 자리 사용 방 수는 $1/\sigma_2 \approx 1.323$을 사용해도 됨

집	$(x_1 - 12)/4$	$(x_2 - 3)/(2/\sqrt{7})$
1	$\frac{12-12}{4} = 0$	$(3-3) \times \frac{\sqrt{7}}{2} = 0$
2	$\frac{6-12}{4} = -1.5$	$(2-3) \times \frac{\sqrt{7}}{2} = -\frac{\sqrt{7}}{2} \approx -1.323$
3	$\frac{16-12}{4} = 1$	$(4-3) \times \frac{\sqrt{7}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{2} \approx 1.323$
4	$\frac{10-12}{4} = -0.5$	$(3-3) \times \frac{\sqrt{7}}{2} = 0$
5	$\frac{18-12}{4} = 1.5$	$(4-3) \times \frac{\sqrt{7}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{2} \approx 1.323$
6	$\frac{8-12}{4} = -1$	$(2-3) \times \frac{\sqrt{7}}{2} = -\frac{\sqrt{7}}{2} \approx -1.323$
7	$\frac{14-12}{4} = 0.5$	$(3-3) \times \frac{\sqrt{7}}{2} = 0$

5번 집의 면적은 $(18-12)/4 = 1.5$ 평균보다 Standard Deviation 1.5개만큼 큼
방이 4개이면 $(4-3)/(2/\sqrt{7}) = \sqrt{7}/2 \approx 1.323$ 항상 -1과 1 사이인 것은 아님

20 입력 단위가 바뀌어도 같은 Prediction을 내는 식을 확인해보시오

$$u_1 = \frac{x_1}{18}, \quad u_2 = \frac{x_2}{4} \qquad x_1 + 3x_2 + 2 = 18u_1 + 12u_2 + 2$$

* 같은 모델을 다른 단위로 다시 쓴 식 · Scaling 후 같은 가중치를 그대로 쓰면 Prediction이 달라질 수 있음

150 m^2, 방 3개인 새 집을 사용 $\mathbf{x} = [15, 3]$

$u_1 =$ $\frac{15}{18} = \frac{5}{6}$ $u_2 =$ $\frac{3}{4}$

$15 + 3 \times 3 + 2 =$ 26 $18u_1 + 12u_2 + 2 =$ $15 + 9 + 2 = 26$

21 210 m^2, 방 5개인 새 집을 같은 기준으로 변환해보시오

$$u_1 = \frac{21}{18} \qquad u_2 = \frac{5}{4}$$ 학습 때 정한 기준 $18, 4$ 사용

$u_1 =$ $\frac{7}{6}$ $u_2 =$ 1.25

기준값을 새 집에 맞춰 21과 5로 바꾸지 않음 학습 때 사용한 입력 기준 유지
새 입력은 학습 데이터의 범위를 벗어날 수 있음 · 변환 결과가 1보다 커도 계산 가능

22 맞는 설명 하나를 고르시오

☐ Z-score는 항상 -1과 1 사이임 ☐ Feature마다 자기 평균과 Standard Deviation을 사용함

면적은 $\mu_1 = 12, \sigma_1 = 4$ 방 수는 $\mu_2 = 3, \sigma_2 = 2/\sqrt{7}$
대략 비슷한 숫자 크기가 목표 · 특정 구간을 정확히 채울 필요는 없음

08 Scaling and Contours

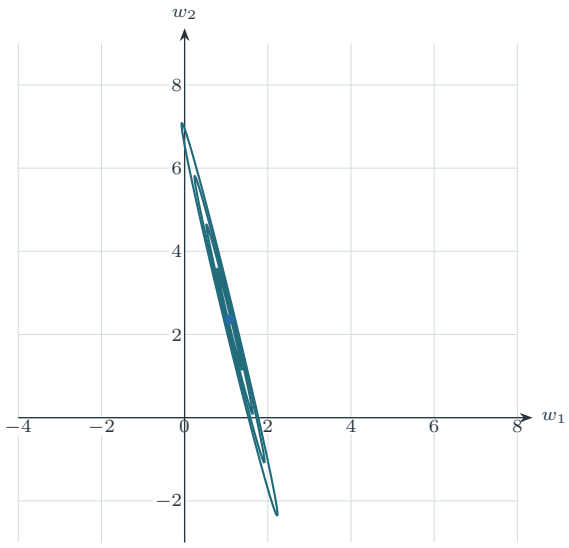
23 14번과 Scaling 후의 등고선을 비교하고, 나아진 점이 있다면 어떻게 나아졌는지 설명해보시오

$$u_1 = \frac{x_1}{18}, \quad u_2 = \frac{x_2}{4} \qquad v_1 = 18w_1, \quad v_2 = 4w_2 \qquad b = 2$$

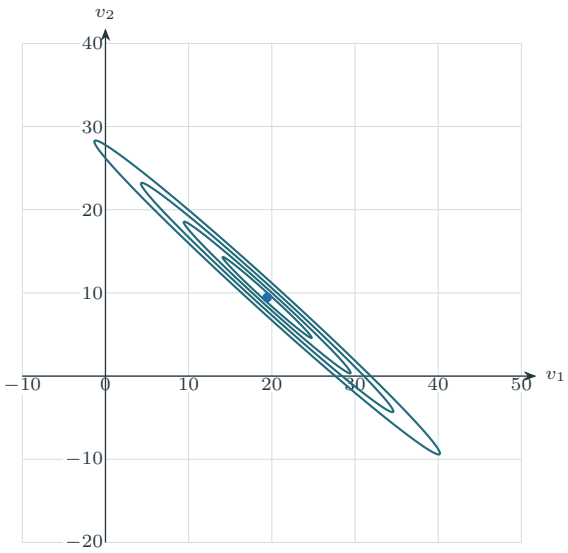
$$J_{\text{scaled}}(v_1, v_2) = \frac{1}{2 \times 7} \sum_{i=1}^{7} \left(v_1 u_1^{(i)} + v_2 u_2^{(i)} + 2 - y^{(i)} \right)^2$$

* 14번과 같은 집 · 같은 Target · $b = 2$ 고정 각 그림의 가로와 세로 축척은 같음

14번 / Before



16번 / After



* 양쪽 모두 최저 Cost보다 $0.1,\ 0.35,\ 0.8,\ 1.5$만큼 높은 등고선

등고선이 덜 길쭉해져, 방향에 따른 Cost 변화의 차이가 줄었음
적절한 Learning Rate를 사용하면 골짜기 양쪽을 크게 오가는 움직임을 줄여, 더 효율적으로 최저점에 접근할 수 있음
면적과 방 수가 함께 커지는 경향은 남아 있으므로 타원으로 남음
같은 Prediction을 내는 가중치로 비교하면 Cost도 같음 · Scaling 자체가 예측 오차를 줄인 것은 아님